WW.ai 기획 요약

Nov 8, 2026 · @신정현

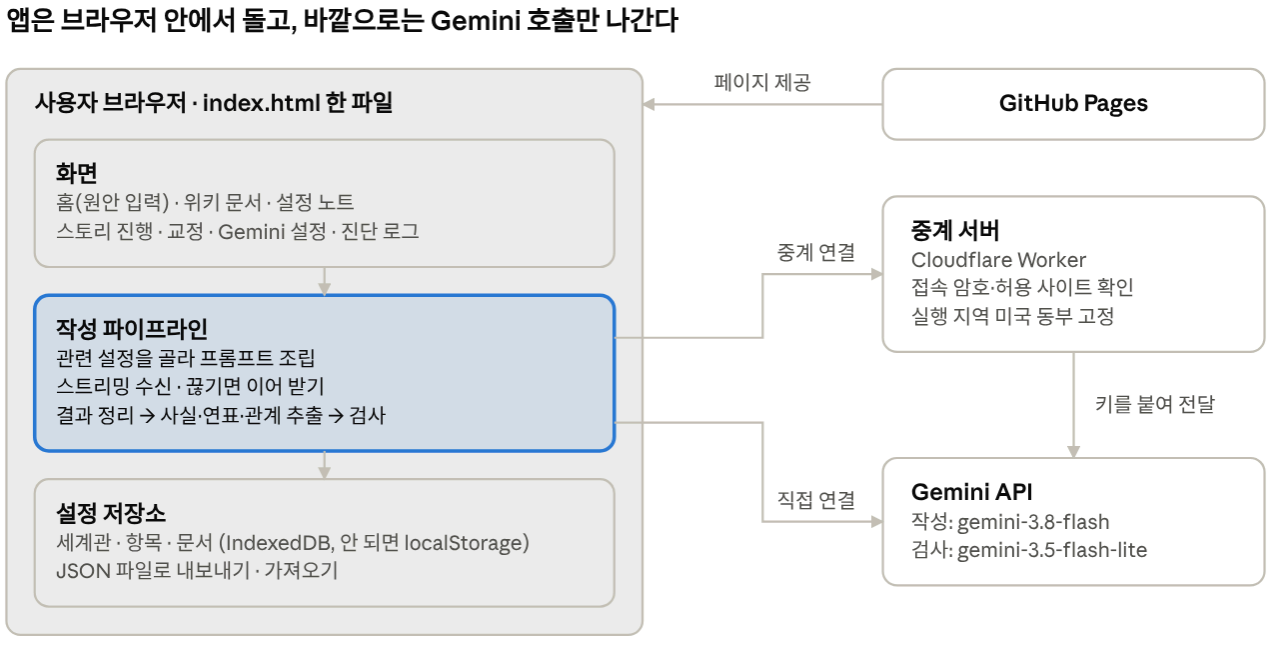
개요

WorldWiki.ai는 한두 문장짜리 원안을 넣으면 Gemini가 가상 세계관의 위키를 문서 단위로 써 주는 웹 앱입니다. 사용자가 링크를 누를 때마다 새 문서가 생기고, 앱은 그 문서들이 서로 모순되지 않도록 설정을 모아 관리합니다.

- **대상**: 세계관 창작자, 그리고 운영자가 초대한 친구들(운영자 키를 중계 서버로 함께 씀)
- **배포**: GitHub Pages 정적 페이지 하나(`index.html`) + Cloudflare Worker 중계 서버 (`relay/`)
- **현재 버전**: v3.3 (2026-11-08), 커밋 26개
- **두 가지 모드**: 자유롭게 문서를 펼쳐 가는 *기본 모드*, 주인공과 장(章) 구조로 이야기가 진행되는 *스토리 모드*(v2.1에서 추가)

구조

앱 본체는 브라우저에서 도는 HTML 파일 하나이고, 서버는 Gemini 호출을 전달하는 중계 서버 하나뿐입니다.



시스템 구성 · 브라우저 앱, 중계 서버, Gemini

직접 연결은 사용자 본인의 API 키를, 중계 연결은 운영자가 나눠 준 접속 암호를 씁니다.

경로	역할	규모
`index.html`	화면, 상태, 프롬프트, Gemini 호출, 저장을 모두 담은 앱 본체	3,209줄
`relay/worker.js`	키를 숨기고 암호로 들여보내는 중계 서버	111줄
`relay/wrangler.toml`	Worker 이름과 실행 지역(`gcp:us-east4`) 설정, main에 올리면 자동 배포	13줄
`relay/README.md`	중계 서버 설치·친구 초대·사용량 관리 안내	95줄
`tests/story-mode.test.js`	가짜 Gemini 응답으로 돌리는 스토리 모드 e2e 테스트	444줄

저장 단위는 세계관 하나와 그 문서들입니다. 세계관에는 원안·핵심 규칙·연표·관계와 항목 목록이 들어 있고, 항목마다 확정 사실과 다른 문서에서의 언급이 출처와 함께 쌓입니다. 문서가 없는 항목도 링크로 언급되는 순간 생깁니다.

핵심 기능

사용자는 원안 하나로 세계관을 만들고, 링크를 따라가며 문서를 늘리고, 앱이 찾아 주는 설정 충돌을 고칩니다.

세계관 만들기

- 원안 입력 방식 4가지: 직접 쓰기, 주사위(시대·장르·비틀기 조합, 항목별 잠금), '만약에' 질문 28개, 예시 원안 «기동갑주 아머드 조선»
- 추가 입력: 첫 문서 이름, 작가 지침(최대 1,000자)
- 결과: 설정 노트(제목, 한 줄 소개, 작중 기준 시점, 핵심 규칙 최대 10개, 연표)와 첫 문서
- '다시 만들기'는 같은 입력값으로 세계관을 새로 짓고, 새 설정 노트가 나온 뒤에야 기존 문서를 지웁니다

문서 작성과 탐험

- 아직 없는 문서 링크를 누르면 즉시 작성, 두 번 누르거나 길게 누르면 방향을 정해 작성
- 검색창에 새 이름을 넣으면 현실 단어·새 고유명사·의미 없는 문자열을 가려, 마지막은 '문서 없음'으로 처리
- 문서 형식은 백과사전체 하나: 섹션 4~6개, 2,000~3,500자, 인포박스, 분류, 틀(내비박스), 각주
- 항목 유형 10가지: 인물, 국가, 조직, 지명, 사건, 기술, 제도, 문화, 개념, 물건
- 다시 쓰기(방향 지정), 직접 편집, 삭제, 같은 항목 합치기(없앤 이름은 넘겨주기로 남음)

설정 일관성 관리

- 문서가 완성되면 본문에서 사실·연표·관계를 뽑아 설정 노트에 쌓고, 다음 문서를 쓸 때 그중 관련 있는 것을 넣어 줍니다
- 완성 직후 빠른 모델이 설정과 대조해 '편집자 메모'(충돌 최대 8건)를 남깁니다
- 메모는 하나씩 '고치기'로, 또는 교정 페이지에서 한꺼번에 고칠 수 있습니다. 고친 문장은 적용 전에 손볼 수 있습니다
- 직접 수정한 내용은 '사용자 확정'으로 다룹니다. AI가 쓴 다른 문서의 서술은 자동으로 대체하고 표시하며, 핵심 규칙이나 사용자가 정한 설정과 부딪히면 사용자에게 묻습니다

스토리 모드

- 첫 문서가 곧 주인공입니다. 주인공 특징(500자)과 등장인물(최대 8명, 관계 포함)을 미리 정할 수 있습니다
- 장 수는 5~10장 중 선택. 발단·전개·위기·절정·결말 다섯 구간에 나눠 배치하며, 5장을 넘는 분량은 전개·위기·절정에 차례로 더합니다
- 장을 넘길 때 다음 전개 선택지 3개 중 하나를 고르거나, 직접 적거나, 건너뛸 수 있습니다
- 독자가 그 장에서 탐험한 문서가 다음 장 줄거리에 엮입니다. 점수는 고침 3, 검색해서 만듦 3, 새 문서 2, 열람 횟수(최대 3)입니다
- 장이 바뀌면 주인공 문서에 새 장 섹션이 붙고, 영향받은 다른 문서는 나중에 열 때 그 장 섹션을 씁니다
- 마지막 장이 끝나면 '에필로그로' 버튼으로 에필로그를 엽니다

연결과 데이터 관리

- Gemini 연결 방식 2가지: 내 API 키로 직접 연결, 또는 중계 서버 + 접속 암호. 처음 온 사람은 중계 연결로 시작합니다
- 모델 두 단계: 작성용 기본값 `gemini-3.8-flash`, 검사·대조용 기본값 `gemini-3.5-flash-lite`. 각각 생각 깊이를 고를 수 있습니다
- 전체 세계관을 JSON 파일로 내보내기·가져오기, 요청별 진단 로그

설계상 주요 결정

가장 큰 방향은 '서버 없이, 필요할 때만 쓰고, 설정은 앱이 따로 기억한다'입니다. 운영비는 거의 0이지만, 일관성과 데이터 보관의 부담이 앱 쪽으로 옵니다.

결정	이유	감수한 점
HTML 파일 하나, 빌드 없음	GitHub Pages에 올리면 바로 배포, 고치기 쉬움	3,209줄이 한 파일에 모여 있음

결정	이유	감수한 점
데이터는 브라우저에만 저장 (IndexedDB → localStorage → 메모리 순으로 대체)	서버·계정·DB 비용 없음	기기 간 동기화 없음, 백업은 사용자가 직접 내보내기
친구에게는 키 대신 중계 서버 접속 암호	키를 노출하지 않고 암호별로 끊을 수 있음	모든 사용량이 운영자 키로 청구되고 한도도 함께 씀
중계 서버는 엄격하게 제한 (허용 사이트만, 생성·모델 조회 경로만, 본문 2MB)	주소가 공개돼도 다른 용도로 못 씀	앱을 다른 주소에서 열면 설정 추가 필요
중계 서버 실행 지역을 미국 동부로 고정	한국 요청이 홍콩 데이터센터로 가면 Gemini가 막음	Cloudflare의 '힌트'라 드물게 어긋남
문서는 링크를 누를 때만 작성	토큰 비용 절약, 탐험하는 맛	처음 여는 문서는 수십 초 기다림
설정을 구조화해 저장하고 골라서 넣음 (관련 항목 8개는 자세히, 나머지는 색인 60개까지)	문서가 늘어도 프롬프트 크기를 일정하게 유지	색인에서 빠진 항목과의 충돌은 넣칠 수 있음
작성은 기본 모델, 검사·대조는 빠른 모델	자주 도는 검사 비용과 대기를 줄임	검사가 충돌을 놓칠 가능성
사용자가 정한 것 > AI가 쓴 것	사용자 수정을 운에 맡기지 않음	충돌마다 사용자가 골라야 하는 경우 생김
실패하면 원래대로 되돌림 (다시 쓰기, 장 전환, 다시 만들기)	중간에 끊겨도 세계관이 깨지지 않음	작업 전 상태 전체를 복사해 두어야 함
끊긴 응답은 받은 데까지 이어 받기 (최대 3회 재시도)	긴 JSON 응답이 자주 끊김	이어 붙인 결과가 맞지 않으면 처음부터 다시
작업은 한 번에 하나, 검사는 줄 세움	설정이 서로 덮어쓰이는 일을 막음	여러 문서를 동시에 못 씀
스토리 뼈대는 비공개, 결말은 방향만	독자의 탐험이 결말을 바꿀 여지	이야기 품질이 모델에 더 기댈
장이 바뀌어도 영향받은 문서는 열 때 갱신	장마다 모든 문서를 다시 쓰는 비용을 피함	열기 전까지는 옛 시점 문서가 남아 있음
모델의 버릇은 코드로 교정 (장 번호 떼기, "이름(인물)" 같은 중복 항목 합치기, 성이나 이름만 쓴 링크 합치기, 빠진 링크 최대 12개 자동 연결)	프롬프트만으로는 막을 수 없음	새 버릇이 보일 때마다 규칙이 늘어남

리스크와 미결 사항

가장 큰 리스크는 비용이 운영자 한 사람에게 몰리는 구조와, 품질을 프롬프트 규칙을 덧대어 지키는 방식입니다.

- **비용과 한도**: 친구 사용량이 모두 운영자 키로 나갑니다. 예산 알림은 사용을 막지 못하고, 사람별 사용량 집계나 제한은 없습니다
- **데이터 유실**: 기기를 바꾸거나 브라우저 데이터를 지우면 세계관이 사라집니다. 자동 백업은 없습니다
- **품질 관리 방식**: v2.2~v3.3 변경 대부분이 모델 버릇(중복 항목, 장 번호, 논쟁 섹션, 학년·연도 모순, 절정의 새 인물)에 대한 규칙 추가입니다. 규칙이 쌓일수록 프롬프트가 길어지고 서로 부딪힐 수 있습니다
- **모델 의존**: 기본 모델 이름이 코드에 박혀 있어, 모델이 바뀌거나 종료되면 설정을 고쳐야 합니다
- **검증 범위**: 자동 테스트는 가짜 Gemini 응답으로 돌리는 스토리 모드 e2e 테스트 하나(444줄)뿐입니다. 기본 모드와 중계 서버는 수동 확인에 기댁니다
- **유지보수**: 화면·상태·프롬프트·저장이 한 파일에 섞여 있어, 기능이 더 늘면 변경 영향 범위를 파악하기 어렵습니다
- **동시 작업 불가**: 한 문서를 쓰는 동안 다른 문서 작성이나 장 전환이 막힙니다

미결: 문서 문체는 백과사전체 하나만 있는데(`STYLES.encyc`), 다른 문체를 추가할 계획이 있는지는 코드에서 확인되지 않습니다.